

연관문서

이강원, 특허DB 테이블 명세서, 기획노트, r11, 2025-12-12

특허 테이블 명세서 - 테이블 상세 명세서 - Google Sheets

특허 테이블 명세서 - 테이블별 건수, 용량 및 샘플 데이터 - Google Sheets

KR (kr) 스키마 ERD

KIPRIS(한국특허) 수집 데이터가 적재되는 kr 카탈로그의 전체 테이블 정의다. FK 는 두지 않고 자연 키 문자열로 논리 조인한다.

재그룹 키: application_number(출원번호). KR 은 US/JP/EP 와 달리 문헌번호가 아닌 출원번호로 특허를 묶는다.

스냅샷 자연 유니크 키: literature_number = \${application_number}_\${register_status} 합성(공보 스냅샷 구분용, 전 KR 테이블 통일).

grain 2종:

스냅샷(문서) grain = literature_number. base 상속 문서 테이블(abstract/claim/specification/ipc/cpc/priority/related_person/standard/patent_image 등)은 register_status 없이 literature_number 로 스냅샷을 분리한다(같은 출원의 공개(PUB)/등록(REG) 스냅샷 공존). register_status 는 bibliographic 예만 둔다.

출원 grain = application_number. 출원 단위 누적 aux(rnd/administrative_process/prior_technology_document/family/citation 및 1.0.12 신설 12테이블 대부분)는 literature_number 를 쓰지 않고 출원번호 기준 자연키 UNIQUE 로 누적(merge)한다 — rnd/administrative_process/prior_technology_document 의 literature_number 컬럼은 1.0.12 에서 제거됨. (그 외 grain: 등록번호=final_right_holder/rights_holder_change, 심판번호=trial, 특허고객번호=applicant_name_change/대표출원인.)

날짜 컬럼은 원본 yyyyMMdd 문자열을 그대로 varchar 로 저장한다(DATE 타입 전환은 롤백됨).

이 문서의 타입·예시 기준 (2026-07-31 갱신)

타입은 로컬 DB 실측(information_schema.COLUMNMS)이다. 문서 작성 시점에 컬럼 48테이블 전부를 대조했고 누락·과잉 컬럼은 없었다.

예시는 로컬 DB 스냅샷 1건이다(SELECT ... LIMIT 1). 70자에서 자르고 줄바꿈은 ↵ 로 바꿨다. 값이 NULL 이면 —, 빈 문자열이면 `""`.

“(빈 문자열)이 보이는 UK 구성 컬럼은 의도된 값이다 — MySQL 은 NULL != NULL 이라 UK 에 NULL 이 있으면 ON DUPLICATE KEY 가 걸리지 않아 재실행마다 행이 증식한다. 그래서 bulk_kr_aux.py 가 적재 직전 NULL → ” 로 정규화한다.

로컬은 검증용 DB 라 운영과 적재량이 다르다. 데이터 0건인 테이블은 각 절에 표시했다.

DDL 과 로컬 DB 가 아직 어긋난 구간: patent/mysql/1.0.12/ddl.sql 의 varchar(255) → text 확대(alloy_composition 10컬럼 · rnd 7컬럼)가 로컬에 부분 적용(2026-07-31 기준 alloy_composition.pub_grant_type_code/pub_grant_type_name 2컬럼만 text)이다. 이 표의 타입은 로컬 실측값이므로, ddl.sql 을 끝까지 적용한 뒤에는 나머지 15컬럼도 text 가 된다. 근거는 벌크 전량 적재에서 alloy 51간·rnd 130건이 상환에 걸려 걸린 것. UK 프리픽스 인덱스 구성 컬럼은 varchar 로 남긴다.

본문·전문 컬럼이 longtext 인 이유와 타입 선택 기준은 patent/mysql/README.md 컨벤션 참조.

bibliographic

자연 키: literature_number (스냅샷 키) · 재그룹 application_number

용도: 서지 사항(공보 스냅샷 본체). 모든 country 공통 BibliographicBaseEntity 컬럼을 상속.

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	1279
application_number	varchar(255)	출원번호 (KR 자연 키)	1020190002417
literature_number	varchar(255)	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CN 자연 키)	1020190002417_PUB
document_kind	varchar(255)	문헌 식별 코드(문헌종류)	—
publication_number	varchar(255)	공고번호	—
publication_date	varchar(255)	공고일	20240102
register_number	varchar(255)	등록번호	1026197300000
register_date	varchar(255)	등록일	20231226
open_number	varchar(255)	공개번호	1020200086154
open_date	varchar(255)	공개일	20200716
application_date	varchar(255)	출원일	20190108
original_application_number	varchar(255)	원출원번호	—
original_application_date	varchar(255)	원출원일	—
translation_submit_date	varchar(255)	번역문 제출일	—
international_application_number	varchar(255)	국제출원번호	—
international_application_date	varchar(255)	국제출원일	—
international_open_number	varchar(255)	국제공개번호	—
international_open_date	varchar(255)	국제공개일	—
invention_title	text	발명의 명칭	인버터의 시스템 전압 합성 시스템 및 그 방법
invention_title_eng	text	발명의 명칭 영문번역본	SYSTEM FOR SYNTHESIZING SIX-STEP VOLTAGE OF INVERTER AND METHOD THEREO
country_code	varchar(255)	국가 코드	KR
final_disposal	varchar(255)	최종 처분 상태	lastChange=20260725 lastAdmin=의견제출통지서@20260725
register_status	varchar(255)	등록 상태(현재값)	PUB
application_flag	varchar(255)	출원 구분	PATENT
claim_count	varchar(255)	청구항 수	5
transfer_claim_count	varchar(255)	양도 청구항 수	—
original_examination_request_flag	varchar(255)	원출원 심사청구 여부	Y

https://center.muhayu.com/post/view/55718c66fa454db3b299a892a90754c2

1/34

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
original_examination_request_date	varchar(255)	원출원 심사청구일	20220106
technology_transference_hope_status	varchar(255)	기술 이전 희망 상태	—
technology_leading_hope_status	varchar(255)	기술 도입 희망 상태	—

abstract

- 자연 키: literature_number (스냅샷 키) · 재그룹 application_number
- 용도: 요약(초록). AbstractBaseEntity 상속.

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	669
application_number	varchar(255)	출원번호 (KR 자연 키)	1020190002417
literature_number	varchar(255)	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CN 자연 키)	1020190002417_PUB
abstract	longtext	요약	본 발명은 인버터의 시스템(six-step) 전압을 합성하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 인버터의 시스템 전압 합

claim

- 자연 키: literature_number (스냅샷 키) · 재그룹 application_number
- 용도: 청구항. ClaimBaseEntity 상속.

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	669
application_number	varchar(255)	출원번호 (KR 자연 키)	1020190002417
literature_number	varchar(255)	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CN 자연 키)	1020190002417_PUB
claim	longtext	청구항	1. 시스템 전압합성 프로그램이 저장된 메모리; 및상기 프로그램을 실행시키는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는 고정 샘플

specification

- 자연 키: literature_number (스냅샷 키) · 재그룹 application_number
- 용도: 명세서(상세 설명). SpecBaseEntity 상속.

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	669
application_number	varchar(255)	출원번호 (KR 자연 키)	1020190002417
literature_number	varchar(255)	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CN 자연 키)	1020190002417_PUB
specification	longtext	명세서(상세 설명)	http://plus.kipris.or.kr/openapi/fileToss.jsp?arg=11ea9f5dfe90b683db66

ipc

- 자연 키: literature_number (스냅샷 키) · 재그룹 application_number
- 용도: IPC 국제특허분류. IpcBaseEntity 상속.

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	6435
application_number	varchar(255)	출원번호 (KR 자연 키)	1020190002417
literature_number	varchar(255)	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CN 자연 키)	1020190002417_PUB
serial_number	varchar(255)	일련번호	1
ipc_number	varchar(255)	IPC 번호	H02M
ipc_date	varchar(255)	IPC 부여일	—

cpc

- 자연 키: literature_number (스냅샷 키) · 재그룹 application_number
- 용도: CPC 협력특허분류(KR 고유 엔티티).

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	8479
application_number	varchar(255)	출원번호 (NOT NULL)	1020190002417
literature_number	varchar(255)	문헌번호(스냅샷 키)	1020190002417_PUB
cpc_serial_number	varchar(255)	CPC 일련번호	1
cpc_code	varchar(255)	CPC 코드	H02M
cpc_revision_date	varchar(255)	CPC 개정일	—

family

- 자연 키(KR): (application_number, family_application_number) — UK=uk_family(1.0.12). 출원 grain 누적(merge, as-of captured_at). KR 은 literature_number 미사용(멤버는 family_literature_number).
- 용도: 패밀리 특허. FamilyBaseEntity 상속(KR 은 패밀리 출원번호/문헌번호 축을 사용). native(수집시각)+별크(zip 딜리버리 날짜)가 한 테이블에 누적.

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	1
application_number	varchar(255)	출원번호 (KR 자연 키 / 그 외는 패밀리 출원번호)	1009880005252
literature_number	varchar(255)	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO 자연 키 / KR 은 패밀리 문헌번호)	—
family_category	varchar(255)	패밀리 분류	해외패밀리(Foreign FAMILY)
family_identification	varchar(255)	패밀리 식별값	EP00290286
family_country_code	varchar(255)	패밀리 국가 코드	EP
family_country	varchar(255)	패밀리 국가명	유럽특허청(EPO)
family_application_number	varchar(255)	패밀리 출원번호 (KR)	88304147.7
literature_code	varchar(255)	문헌 코드 (KR)	B1
family_literature_number	varchar(255)	패밀리 문헌번호	000000290286B1
family_patent_literature_code	varchar(255)	패밀리 특허 문헌 코드	—
application_date	varchar(255)	출원일	—
open_number	varchar(255)	공개번호	—
open_date	varchar(255)	공개일	—
register_number	varchar(255)	등록번호	—
register_date	varchar(255)	등록일	—
publication_number	varchar(255)	광고번호	—
publication_date	varchar(255)	광고일	—
invention_title	text	발명의 명칭	—
captured_at	datetime(6)	포착 시각(as-of; native=수집시각, 별크=zip 딜리버리 날짜) (1.0.12) 2022-12-31 00:00:00.000000	

priority

- 자연 키: literature_number (스냅샷 키) · 재그룹 application_number
- 용도: 우선권 주장. PriorityBaseEntity 상속.

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	256
application_number	varchar(255)	출원번호 (KR 자연 키)	1020177031372
literature_number	varchar(255)	문헌번호 (US/EP/WIPO 자연 키)	1020177031372_PUB
priority_serial_number	varchar(255)	우선권 일련번호	1
priority_application_country_code	varchar(255)	우선권 출원국 코드	—
priority_application_number	text	우선권 출원번호	15174767.2
priority_application_date	varchar(255)	우선권 출원일	20150701
priority_country	varchar(255)	우선권 국가명 (KR)	유럽특허청(EPO)

related_person

- 자연 키: literature_number (스냅샷 키) · 재그룹 application_number
- 용도: 관계인(출원인/발명자/대리인 등). RelatedPersonBaseEntity 상속.

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	4054
application_number	varchar(255)	출원번호 (KR 자연 키)	1020190002417
literature_number	varchar(255)	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CN 자연 키)	1020190002417_PUB
classification	varchar(255)	관계인 구분(출원인/발명자/대리인 등)	APPLICANT
serial_number	varchar(255)	일련번호	—
related_person_code	varchar(255)	관계인 코드 (KR)	119980045708
name	text	성명/명칭	현대모비스 주식회사
name_eng	text	영문 성명/명칭 (KR)	HYUNDAI MOBIS CO., LTD.
country_code	varchar(255)	국가 코드	—
country	varchar(255)	국가명 (KR)	대한민국
address	text	주소	서울특별시 강남구...
address_eng	text	영문 주소 (KR)	—

rnd

- 자연 키: application_number (출원 grain). 별크는 replace_appno(출원 단위 delete-then-insert). literature_number 는 1.0.12 에서 제거(KR 미사용).

- 용도: 국가 R&D 과제 정보(KR 고유 엔티티).

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT) 165	
application_number	varchar(255)	출원번호 (NOT NULL)	1020230089692
rnd_serial_number	varchar(255)	R&D 일련번호	1
rnd_task_number	varchar(255)	R&D 과제 번호	1711194269
rnd_department_name	varchar(255)	R&D 주관 부처명	과학기술정보통신부
rnd_project_name	varchar(255)	R&D 사업명	데이터경제를위한블록체인기술개발
rnd_task_name	varchar(255)	R&D 과제명	고성능/대용량 트랜잭션 확장성 보장 기술개발
rnd_managing_institute_name	varchar(255)	R&D 주관 기관명	고려대학교산학협력단
rnd_duration	varchar(255)	R&D 과제 기간	2021.04.01 ~ 2025.12.31
rnd_special_institute_name	varchar(255)	R&D 전문 기관명	정보통신기획평가원
rnd_task_contribution	varchar(255)	R&D 과제 기여율	1/1

명칭·내용 7컬럼(rnd_department_name-rnd_project_name-rnd_task_name-rnd_managing_institute_name-rnd_duration-rnd_special_institute_name-rnd_task_contribution)은 varchar(255) 초과 실측(2026-07-31 벌크 130건 truncate)으로 1.0.12 ddl.sql 에서 text 확대 대상이다. 위 표의 varchar(255) 는 로컬 DB 실측값(아직 미적용). 번호 컬럼(application_number/rnd_serial_number/rnd_task_number)은 varchar 유지.

prior_technology_document

- 자연 키: (application_number, prior_technology_document_number) — UK=uk_prior_tech(1.0.12). 출원 grain 누적(merge, as-of captured_at). literature_number 는 1.0.12 에서 제거.
- △ 방향 주의(이름 ≠ 데이터): 테이블/컬럼명은 "선형기술문헌"이지만 실제 담기는 데이터는 **피인용(forward)** — 이 특허를 **인용해 간 후행문헌**이다. 소스: native findCiting(KIPRIS CitingService) + 벌크 CitingDocInfo(피인용문헌 폴더). 과거 backward(CitationInfoV3) 소스에서 forward 로 교체하며 테이블/컬럼 이름을 재사용했다 (KiprisCitations.kt 참조). 이 특허가 **인용한**(backward) 문헌은 **citation** 테이블.
- prior_technology_document_number = 피인용(후행) 문헌의 출원번호. non_patent_reference_text = 비특허 인용(현재 native findCiting 경로는 NPL 미제공이라 사실상 미사용).

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	1
application_number	varchar(255)	출원번호 (NOT NULL) — 피인용의 주체(내 특허)	1019870004071
prior_technology_document_serial_number	varchar(255)	일련번호	—
prior_technology_document_number	text	피인용(후행) 문헌 출원번호	1020080056286
prior_technology_document_country	varchar(255)	국가	—
non_patent_reference_text	longtext	비특허 참고문헌(현재 미사용)	—
std_status_code	varchar(255)	표준화처리상태코드(피인용) (1.0.12)	20001
std_status_name	varchar(255)	표준화처리상태설명(피인용) (1.0.12)	표준화
citation_type_code	varchar(255)	인용문헌구분코드 (1.0.12)	E0805
citation_type_name	varchar(255)	인용문헌구분코드명 (1.0.12)	선행기술조사문헌
captured_at	datetime(6)	포착 시각(as-of; native=수집시각, 벌크=zip 딜리버리 날짜) (1.0.12) 2022-12-31 00:00:00.000000	

administrative_process

- 자연 키: (application_number, receipt_send_number) — UK=uk_admin_proc(1.0.12). 출원 grain 누적 로그(as-of captured_at). literature_number 는 1.0.12 에서 제거.
- 용도: 행정처리(수발신 문서) 이력(KR 고유 엔티티). native(수집시각)+벌크(zip 날짜)가 한 테이블에 누적.

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	1
application_number	varchar(255)	출원번호 (NOT NULL)	1019470000003
receipt_send_number	varchar(255)	수발신 번호	151947000000197
receipt_send_date	varchar(255)	수발신 일자	19470000
receipt_send_document_name	text	수발신 문서명	출원공고결정서
receipt_send_document_name_eng	text	수발신 문서명 영문	Written decision on publication of examined application
proc_status	varchar(255)	처리 상태	발송처리완료
proc_status_en	text	처리상태영문명 (1.0.12)	Completion of Transmission
step	varchar(255)	단계 (1.0.12)	출원
trial_number	varchar(255)	심판번호(브릿지) (1.0.12)	—
registration_number	varchar(255)	등록번호(브릿지) (1.0.12)	—
captured_at	datetime(6)	포착 시각(as-of; native=수집시각, 벌크=zip 딜리버리 날짜) (1.0.12) 2022-12-31 00:00:00.000000	

designated_country

- 자연 키: literature_number (스냅샷 키) · 재그룹 application_number
- 용도: 지정국(PCT 등)(KR 고유 엔티티).

로컬 DB 에 데이터 0건 — 예시 없음.

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	—
application_number	varchar(255)	출원번호 (NOT NULL)	—
literature_number	varchar(255)	문헌번호(스냅샷 키)	—
regional_office_code	varchar(255)	지역사무소 코드	—
designated_country	text	지정국	—

right_change

- 자연 키: literature_number (스냅샷 키) · 재그룹 application_number
- 용도: 권리변동 요약 — 등록사항 API 기반 현재권리자/양도인/양수인/전용실시권자(change_type 으로 역할 구분).

로컬 DB 에 데이터 0건 — 예시 없음.

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	—
application_number	varchar(255)	출원번호 (NOT NULL)	—
literature_number	varchar(255)	문헌번호(스냅샷 키)	—
serial_number	varchar(255)	일련번호	—
change_type	varchar(255)	권리변동 구분(현재권리자/양도인/양수인/전용실시권자)	—
name	text	성명/명칭	—
code	varchar(255)	코드	—
change_date	varchar(255)	권리변동일(yyyyMMdd)	—

right_transfer

- 자연 키: literature_number (스냅샷 키) · 재그룹 application_number
- 용도: 등록권리자 변경(표시변경/이전) 이력 — 등록번호 기준 시퀀스 이력을 raw 보존(권리변동 요약과 별개).

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	1
application_number	varchar(255)	출원번호 (NOT NULL)	1020220182438
literature_number	varchar(255)	문헌번호(스냅샷 키)	1020220182438_PUB
registration_number	varchar(255)	등록번호	1026203700000
right_transfer_sequence_number	varchar(255)	권리이전 일련번호	1
change_sequence_number	varchar(255)	변경 일련번호	1
registration_date	varchar(255)	등록일(yyyyMMdd)	20260202
receipt_number	varchar(255)	접수번호	412026504666620
document_code	varchar(255)	서류 코드	0030211
document_name	text	서류명	등록권리자의 표시통합관리
information_change_cause	longtext	정보변경 사유	주소변경(경정)
change_before_content	longtext	변경 전 내용	경기도 화성시 우정읍 포송항남로 ***-
change_after_content	longtext	변경 후 내용	경기도 화성시 만세구 우정읍 포송항남로 ***-
input_date	varchar(255)	입력일(yyyyMMdd)	20260203

custom

- 자연 키: literature_number (스냅샷 키) · 재그룹 application_number
- 용도: KR 카탈로그 전용 커스텀 스칼라(공통 base/정규화 테이블로 표현되지 않는 KR 고유 값).

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	584
application_number	varchar(255)	출원번호 (NOT NULL)	1020190002417
literature_number	varchar(255)	문헌번호(스냅샷 키)	1020190002417_PUB
examiners	text	심사관	남기영
applicant_identifier	varchar(255)	출원인 식별기호	119980045708
legal_status	varchar(255)	상태정보(권리 상태)	발송처리완료 (Completion of Transmission)
current_assignees_country	varchar(255)	현재권리자 국적	—
license_registration_date	varchar(255)	실시권/라이선스 등록일	—
has_trial	varchar(255)	심판 유무(Y/N)	N
has_ownership_change	varchar(255)	권리변동 유무(Y/N)	—
family_document_count	int	패밀리 문헌 수	—

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
family_country_count	int	패밀리 국가 수	—
sequence_listing_yn	varchar(255)	서열목록 유무(Y/N)	N
sequence_listing_content	longtext	서열목록 내용(JSON)	—
drawing_url	text	도면 링크	http://plus.kipris.or.kr/openapi/fileToss.jsp?arg=6c650beb4cee9ce4122b
primary_drawing_url	text	대표도면 링크	http://plus.kipris.or.kr/openapi/fileToss.jsp?arg=6c650beb4cee9ce4122b

standard

- 자연 키: literature_number (스냅샷 키) · 재그를 application_number
- 용도: 표준특허 정보. StandardBaseEntity 상속(별도 소스 연계, 현재는 적재 골격만).

로컬 DB 에 데이터 0건 — 예시 없음.

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	—
application_number	varchar(255)	출원번호 (KR 자연 키)	—
literature_number	varchar(255)	문헌번호 (US 등 자연 키)	—
standardization_organization	varchar(255)	표준화기구	—
standard_numbers	text	표준번호	—
standards_information	text	표준정보	—
standard_technology_name	text	표준기술명	—
standard_declarants	text	선언(통제)자	—
standard_declarant_nationalities	text	선언(통제)자 국적	—
standard_declaration_date	varchar(255)	선언일	—

patent_image

- 자연 키: literature_number (스냅샷 키) · 재그를 application_number
- 용도: 특허 이미지(도면) 저장 키 참조.

로컬 DB 에 데이터 0건 — 예시 없음.

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	—
application_number	varchar(255)	출원번호	—
literature_number	varchar(255)	문헌번호	—
scrape_site	enum(12종)	수집 사이트(enum STRING, NOT NULL)	—
key_name	varchar(255)	이미지 키 이름(S3 경로 등)(NOT NULL)	—

representative_applicant

- 자연 키: representative_applicant_code (UNIQUE)
- 용도: 대표출원인 마스터 — 대표명화 코드로 중복 제거된 출원인 1건. 특허↔대표출원인 N:M 은 patent_representative_applicant 매핑으로 표현.

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	1
representative_applicant_code	varchar(255)	대표출원인 대표명화 코드 (자연 키, NOT NULL, UNIQUE)	420240463620
representative_applicant_name	text	대표출원인명	임우수
representative_applicant_name_eng	text	대표출원인 영문명	LIM, Woo Su
patent_customer_number	varchar(255)	특허고객번호(재수집 시 출원인별로 채움; applicant_name_change 논리 join 키)	420240463620

patent_representative_applicant

- 자연 키: (literature_number, representative_applicant_code) (UNIQUE) · 재그를 application_number
- 용도: 특허↔대표출원인 N:M 매핑. FK 없이 자연 키 문자열로 논리 join, 스냅샷(literature_number) 기준 delete-then-insert 업서트(다른 보조테이블과 동일). 마스터(representative_applicant)는 code 공유라 삭제하지 않음.

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	647
application_number	varchar(255)	출원번호(재그를 키, NOT NULL)	1020190002417
literature_number	varchar(255)	문헌번호(스냅샷 키)	1020190002417_PUB
representative_applicant_code	varchar(255)	대표출원인 대표명화 코드 (representative_applicant 참조 — 논리적, NOT NULL)	119980045708

kpa_bibliographic

- 자연 키: literature_number
- 용도: KPA(KIPRIS 영문 보강) 서지 사항.

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	584
literature_number	varchar(255)	문헌번호 (NOT NULL)	1020190002417_PUB
publication_number	varchar(255)	광고번호	—
standard_publication_number	varchar(255)	표준 광고번호	—
publication_date	varchar(255)	광고일	20240102
document_identification_code	varchar(255)	문헌 식별 코드	—
application_number	varchar(255)	출원번호	1020190002417
standard_application_rights_classification_code	varchar(255)	표준 출원 권리 구분 코드	—
standard_application_number	varchar(255)	표준 출원번호	—
application_date	varchar(255)	출원일	20190108
open_number	varchar(255)	공개번호	1020200086154
open_date	varchar(255)	공개일	20200716
registration_number	varchar(255)	등록번호	1026197300000
registration_date	varchar(255)	등록일	20231226
english_invention_name	text	영문 발명 명칭	SYSTEM FOR SYNTHESIZING SIX-STEP VOLTAGE OF INVERTER AND METHOD THEREO
international_application_country_code	varchar(255)	국제출원 국가 코드	—
international_application_number	varchar(255)	국제출원번호	—
international_application_date	varchar(255)	국제출원일	—
international_open_number	varchar(255)	국제공개번호	—
international_open_date	varchar(255)	국제공개일	—
original_application_number	varchar(255)	원출원번호	—
original_application_date	varchar(255)	원출원일	—
claim_count	varchar(255)	청구항 수	—
drawing_area_count	varchar(255)	도면 영역 수	—
drawing_count	varchar(255)	도면 수	—
representation_claim_number	varchar(255)	대표 청구항 번호	—
representation_image_source_status_code	varchar(255)	대표 도면 출처 상태 코드	—
index_duplicate_serial_number	varchar(255)	색인 중복 일련번호	—

kpa_abstract

- 자연 키: literature_number
- 용도: KPA 영문 요약.

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	1
literature_number	varchar(255)	문헌번호 (NOT NULL)	1020190002417_PUB
standard_literature_number	varchar(255)	표준문헌번호(소스 verbatim) (1.0.12)	—
application_number	varchar(255)	출원번호(전문 B210) (1.0.12)	—
language_code	varchar(255)	언어 코드	EN
abstract	longtext	요약	The present invention relates to a method for synthesizing a six-step

kpa_ipc

- 자연 키: literature_number
- 용도: KPA IPC 분류.

로컬 DB 에 데이터 0건 — 예시 없음.

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	—
literature_number	varchar(255)	문헌번호 (NOT NULL)	—
patent_classification_serial_number	varchar(255)	특허분류 일련번호	—
patent_classification_code	varchar(255)	특허분류 코드	—
ipc_version	varchar(255)	IPC 버전	—
ipc_code	text	IPC 코드	—

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
ipc_classification_value_code	varchar(255)	IPC 분류값 코드	—
ipc_level_code	varchar(255)	IPC 단계 코드	—
ipc_revision_date	varchar(255)	IPC 개정일	—

kpa_priority

- 자연 키: literature_number
- 용도: KPA 우선권 주장.

로컬 DB 에 데이터 0건 — 예시 없음.

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	—
literature_number	varchar(255)	문헌번호 (NOT NULL)	—
priority_serial_number	varchar(255)	우선권 일련번호	—
priority_application_country_code	varchar(255)	우선권 출원국 코드	—
priority_application_number	varchar(255)	우선권 출원번호	—
priority_application_date	varchar(255)	우선권 출원일	—
integration_priority_transfer_status	varchar(255)	통합 우선권 이전 상태	—

kpa_related_person

- 자연 키: literature_number
- 용도: KPA 관계인 정보.

로컬 DB 에 데이터 0건 — 예시 없음.

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	—
literature_number	varchar(255)	문헌번호 (NOT NULL)	—
related_person_classification_code	varchar(255)	관계인 구분 코드	—
related_person_serial_number	varchar(255)	관계인 일련번호	—
related_person_name	text	관계인 성명	—
related_company_name	text	관계 회사명	—
related_person_country_code	varchar(255)	관계인 국가 코드	—
related_person_letter_number	varchar(255)	관계인 우편번호	—
related_person_address	text	관계인 주소	—
personal_income_classification_code	varchar(255)	개인/법인 구분 코드	—
application_related_person_number	varchar(255)	출원 관계인 식별번호	—

kpa_citation

- 자연 키: literature_number
- 용도: KPA 인용문헌 정보.

로컬 DB 에 데이터 0건 — 예시 없음.

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	—
literature_number	varchar(255)	문헌번호 (NOT NULL)	—
citation_literature_serial_number	varchar(255)	인용문헌 일련번호	—
citation_literature_country_code	varchar(255)	인용문헌 국가 코드	—
citation_literature_number	text	인용문헌 번호	—
linked_literature_number	varchar(255)	연결 문헌번호	—
literature_type_code	varchar(255)	문헌 종류 코드	—
citation_literature_publication_date	varchar(255)	인용문헌 공개일	—
citation_literature_inventor_name	text	인용문헌 발명자명	—
citation_literature_uspc_code	varchar(255)	인용문헌 USPC 코드	—

claim_revision

- 자연 키: (application_number, receipt_send_serial) (UNIQUE)

- 용도: 청구항 변동 이력 — 사건(접수/발송 문서) 인덱스. 벌크 변동이력 델타(월간 전체 스냅샷, delete-then-insert 역등).

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	1
application_number	varchar(255)	출원번호 (NOT NULL)	1020160134229
receipt_send_serial	varchar(255)	접수발송일련번호(청구항 버전 축)(NOT NULL)	1
receipt_send_number	varchar(255)	접수발송번호	112016100248545
receipt_send_date	varchar(255)	접수발송일자(yyyyMMdd)	20161017
document_code	varchar(255)	접수발송서류코드	1011101
document_name	varchar(255)	접수발송서류명(예: [명세서등 보정]보정서)	[특허출원]특허출원서
ingested_at	datetime(6)	적재 시각	2026-07-30 10:24:31.899008

claim_revision_detail

- 자연 키: (application_number, receipt_send_serial, claim_number) (UNIQUE)
- 용도: 청구항 변동 이력 — 버전별 청구항 본문(claim_revision 참조).

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	1
application_number	varchar(255)	출원번호 (NOT NULL)	1020160134229
receipt_send_serial	varchar(255)	접수발송일련번호(claim_revision 참조)(NOT NULL)	1
receipt_send_number	varchar(255)	접수발송번호	112016100248545
claim_number	varchar(255)	청구항번호 (NOT NULL)	1
change_type_code	varchar(255)	변경구분코드(!=신규 등)	1
change_type_name	varchar(255)	변경구분명	신규
claim	longtext	청구항 전문	메모리 제어 장치에 있어서, 슬롯 크기로 데이터가 액세스되는 버퍼 메모리; 및 버퍼 메모리의 액세스를 제어하
target_receipt_document_number	varchar(255)	변동대상 접수문서번호	—
changed_claim	longtext	변동청구항	—
ingested_at	datetime(6)	적재 시각	2026-07-30 10:24:47.426793

rights_holder_change

- 자연 키: registration_number(소스 키축; application_number 는 해소값, 미해소 시 null)
- 용도: 권리자 변동 이력(RIGHT_HOLDER_ALL.TXT). 등록번호 기준 벌크 변동이력 델타.

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	1
registration_number	varchar(255)	등록번호(소스 키축)(NOT NULL)	1000063470000
application_number	varchar(255)	출원번호(register_number 로 해소, 미해소 시 null)	—
section	varchar(255)	해당란(예: 권리자란)	권리자란
rank_number	varchar(255)	순위번호	1
registration_type	varchar(255)	등록구분(예: 본등록)	본등록
holder_type	varchar(255)	권리자구분(예: 권리자)	권리자
holder_serial	varchar(255)	권리자일련번호	1
holder_name	text	권리자명	재단법인한국과학기술연구원
address	text	주소	서울시성북구하월곡동***
country_code	varchar(255)	국가코드	KR
registration_date	varchar(255)	등록일자(yyyyMMdd)	19790511
holder_number	varchar(255)	권리자번호	—
ingested_at	datetime(6)	적재 시각	2026-07-28 11:37:20.206079

applicant_name_change

- 자연 키: (patent_customer_number, change_sequence) (UNIQUE)
- 용도: 출원인 명칭 변동 이력(ApplicantNmChHistory.txt). 특허고객번호 기준 마스터 명칭 변경 로그(특허 지식 아님; representative_applicant.patent_customer_number 로 논리 조인).

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	1
patent_customer_number	varchar(255)	특허고객번호(소스 키축)(NOT NULL)	119950002349
change_sequence	varchar(255)	변경이력순서 (NOT NULL)	1
receipt_number	varchar(255)	접수번호	000000000000000
change_date	varchar(255)	변경일자(yyyyMMdd)	19980930
customer_name_kr	text	특허고객명(국문)	가능물산주식회사

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
customer_name_en	text	특허고객명(영문)	—
kr_name_changed_yn	varchar(8)	국문명칭변경여부(Y/N)	N
en_name_changed_yn	varchar(8)	영문명칭변경여부(Y/N)	N
ingested_at	datetime(6)	적재 시각	2026-07-30 10:20:47.437986

classification_code_change_cpc

- 자연 키: (application_number, group_serial, detail_serial, version_date, cpc_code) (UNIQUE)
- 용도: 분류코드 변동 이력 — CPC(PatentClassCodeHistory_CPC.txt). 출원번호 기준 벌크 변동이력 델타.

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	1
application_number	varchar(255)	출원번호 (NOT NULL)	1019470000003
group_serial	varchar(255)	그룹일련번호 (NOT NULL)	999
detail_serial	varchar(255)	내역일련번호 (NOT NULL)	1
version_date	varchar(255)	분류코드버전일자(yyyyMMdd)	20130101
cpc_code	varchar(255)	CPC 코드	C21B 15/00
classification_version	varchar(255)	분류코드버전	—
ingested_at	datetime(6)	적재 시각	2026-07-28 11:37:20.206079

classification_code_change_ipc

- 자연 키: (application_number, group_serial, detail_serial, version_date, ipc_code) (UNIQUE)
- 용도: 분류코드 변동 이력 — IPC(PatentClassCodeHistory_IPC.txt). 출원번호 기준 벌크 변동이력 델타.

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	1
application_number	varchar(255)	출원번호 (NOT NULL)	1019470000003
group_serial	varchar(255)	그룹일련번호 (NOT NULL)	1
detail_serial	varchar(255)	내역일련번호 (NOT NULL)	1
version_date	varchar(255)	분류코드버전일자(yyyyMMdd)	20060101
ipc_code	varchar(255)	IPC 코드	C21B 11/00
classification_version	varchar(255)	분류코드버전	9
ingested_at	datetime(6)	적재 시각	2026-07-28 11:37:20.206079

register_status_history

- 자연 키: application_number
- 용도: 등록상태 변경이력(append-only). bibliographic.register_status 는 현재값을, 이 테이블은 변화의 로그를 담는다(재조회 감지 시마다 INSERT, UPDATE/DELETE 없음).

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	1
application_number	varchar(255)	출원번호(KR 자연 키)(NOT NULL)	1020190002417
from_status	varchar(255)	이전 register_status 코드(최초 관측 시 null 허용)	REG
to_status	varchar(255)	새 register_status 코드 (NOT NULL)	PUB
source	varchar(255)	판정 출처: ADMIN/REGISTRATION/BIBLIO(출처 없으면 null) ADMIN	
st27_category	varchar(255)	새 상태(to_status)의 WIPO ST.27 이벤트 카테고리	PUBLICATION
detected_at	datetime(6)	변경 감지 시각	2026-07-28 23:50:00.912319

recollect_queue

- 자연 키: application_number
- 용도: 전이 기반 재수집 대기 큐(outbox). "→REGISTERED" 전이 감지 시 PENDING 적재, 재수집 위커가 드레인.

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	1
application_number	varchar(255)	재수집 대상 출원번호 (NOT NULL)	1020190002417
reason	varchar(255)	유발 원인(예: PUBLISHED_TO_REGISTERED)(NOT NULL) REGISTERED_TO_PUBLISHED	
status	varchar(255)	PENDING/DONE/FAILED (NOT NULL)	DONE
attempts	int	시도 횟수 (NOT NULL)	0
last_error	varchar(512)	마지막 실패 원인	—
enqueued_at	datetime(6)	적재 시각 (NOT NULL)	2026-07-28 23:50:00.912319

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
processed_at	datetime(6)	처리(완료/포기) 시각	2026-07-28 23:51:17.928512

patent_master

- 자연 키(grain): literature_number (문헌/스냅샷 단위). KR = \${출원번호}_\${상태코드}(PUB/REG/REG_1 등) 합성, US/EP/JP = KIPRIS ltrtno 정규화(국가접두 제거·12자리 pad + kind 2자).
- 용도: bibliographic 상위의 수집·서비스반영 추적 마스터. 수집 앱이 적재/갱신하고, 서비스 반영 파이프라인(외부)이 service_reflected=0 AND spec_status='READY' 를 워크리스트로 소비한다. 재수집/변경 시 service_reflected=0 으로 되돌린다. spec_status 는 spec(PDF URL) 추출 게이트(service-reflection-pipeline.md § 1.5) — 추출 전 반영 차단.
- 파티션: RANGE COLUMNS(first_collected_date) 월단위 + pMAX. PK=(id, first_collected_date). literature_number 는 DB UNIQUE 없음(앱 upsert 로 유일성 보장).

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT). 파티션 위해 PK=(id, first_collected_date)	101
literature_number	varchar(255)	문헌번호 (grain 키)	1020190002417_REG
application_number	varchar(255)	출원번호 (스냅샷 묶기·변동이력 dirty 용)	1020190002417
register_status	varchar(255)	등록상태 (스냅샷 코드/이름)	REG
scrape_site	varchar(255)	수집 출처 사이트	KIPRIS_BULK
collect_method	varchar(255)	수집 방식 INCREMENTAL/BULK	BULK
last_source	varchar(255)	마지막 수집 경로 SCRAPE/IMPORT/CORRECTION/RECOLLECT/STATUS/CHANGE_HISTORY/BACKFILL	BACKFILL
first_collected_at	datetime(6)	최초 수집 시각 (불변)	2026-07-28 11:37:14.398227
first_collected_date	date	최초 수집 일자 — 파티션 키 (불변)	2026-07-28
last_collected_at	datetime(6)	최근 수집 시각 (매 touch 갱신)	2026-07-31 06:34:46.121208
collect_count	int	수집 touch 횟수	19
service_reflected	bit(1)	서비스 DB 반영 여부 (외부 파이프라인이 갱신)	\0
service_reflected_at	datetime(6)	서비스 DB 반영 시각 (외부 파이프라인이 기록)	—
spec_status	varchar(16)	spec 추출 상태(반영 게이트) READY/PENDING/FAILED — URL-spec 은 filter 추출완료(READY) 전 반영 차단. default READY (1.0.12) READY	

specification_extract_ticket

- 자연 키: (service, literature_number) (UK). 스냅샷 grain. 추출 티켓 상태머신([recollect-queue]) outbox 패턴.
- 용도: 증분·벌크 공통 — specification=PDF URL 인 문헌을 filter(http://filter.prod.muhayu.in, 전문추출)로 태워 본문 텍스트로 치환하기 위한 상태머신. enqueue 는 증분(native)·벌크(bulk_kr.py) 양쪽, 추출 뒤키·콜백은 앱(REST) 단일. 설계: service-reflection-pipeline.md § 1.5~ § 1.6.

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	1
service	varchar(48)	추출 목적(filter service tag). default 'patent-specification'. 새 목적 확장 시 값 추가(§ 1.6) (NOT NULL)	patent-specification
literature_number	varchar(255)	스냅샷 키(=filter callbackKey) (NOT NULL)	1020250006403_PUB
application_number	varchar(255)	출원번호	1020250006403
scrape_site	varchar(32)	ScrapeSite(콜백 URL 구성용)	KIPRIS
pdf_url	text	추출 대상 PDF URL(specification 원값)	http://plus.kipris.or.kr/openapi/fileToss.jsp?arg=11ea9f5dfe90b6838990
ticket_key	varchar(128)	filter POST /tasks/all 반환 ticketKey	—
status	varchar(16)	PENDING/SENT/DONE/FAILED (NOT NULL)	FAILED
attempts	int	추출 시도 횟수 (NOT NULL)	1
last_error	varchar(512)	마지막 실패 원인(FTX-OCR 둘 다 실패=데드레터)	submit error: 415 Unsupported Media Type from POST http://filter.prod.
enqueued_at	datetime(6)	등록 시각 (NOT NULL)	2026-07-28 17:19:30.984864
sent_at	datetime(6)	filter 전송 시각	—
done_at	datetime(6)	완료(DONE/FAILED) 시각	2026-07-29 11:10:00.029758

벌크 신설 보조/이력 테이블 (1.0.12)

아래 12개는 KIPRIS KR 벌크(서지) txt 데이터셋 적재 대상으로 1.0.12 에서 신설됐다. JPA 엔티티가 없어 ddl-auto=create 로는 생성되지 않으며 patent/mysql/1.0.12/ddl.sql 로만 만들어진다. 스코프 = 특허(10)+실용(20)만(로더 필터). 번호는 소스 verbatim, 이벤트 UNIQUE KEY 로 먹통 upsert(벌크 백필 + API 현행 공존). ingested_at 은 적재 시각. 적재기: patent/bulk/bulk_kr_aux.py(+citation 은 bulk_kr.py 본문도 적재).

examination_notice

- 자연 키: (application_number, send_number, serial_number) — UK=uk_exam_notice. 소스: 의견제출통지서(서지) OP_Examiner.txt.
- 용도: office action(의견제출통지서) 발송 메타.

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	3
application_number	varchar(255)	출원번호 (NOT NULL)	1020060124962
send_number	varchar(255)	발송번호	952022090694097
serial_number	varchar(255)	순번	1
draft_date	varchar(255)	작성일(yyyyMMdd)	20221122
examination_bureau	varchar(255)	심사국	기계금속기술심사국

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
examiner_name	varchar(255)	심사관명	서주은
examiner_position	varchar(255)	직책	심사관
drafting_office	varchar(255)	작성처	특허청
ingested_at	datetime(6)	적재 시각 (NOT NULL)	2026-07-30 18:30:35.603353

rejection_decision

- 자연 키: (application_number, send_number, serial_number) — UK=uk_reject_decision. 소스: 거절결정서(서지) RE_AdditionReject.txt.
- 용도: 거절결정 내용.

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	624879
application_number	varchar(255)	출원번호 (NOT NULL)	1020147023775
send_number	varchar(255)	발송번호	—
rejection_content	longtext	거절결정내용	—
serial_number	varchar(255)	일련번호	1020147023775
ingested_at	datetime(6)	적재 시각 (NOT NULL)	2026-07-28 18:21:13.233864

legal_status_history

- 자연 키: (application_number, serial_number) — UK=uk_legal_status. 소스: 법적상태이력(서지) LEGALSTATUS_HISTORY.TXT.
- 용도: 법적상태 변동 이력(별크). ※ 상태전이 감지 로그는 별도 register_status_history(API 경로).

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	1
application_number	varchar(255)	출원번호 (NOT NULL)	1020240017372
serial_number	varchar(255)	일련번호 (NOT NULL)	1
status_code	varchar(255)	법적상태코드	PA0107
status_name	varchar(255)	법적상태명	특허분할출원
status_date	varchar(255)	법적상태일자(yyyyMMdd)	20240205
status_name_en	text	법적상태영문명	Divisional Application
status_desc	text	법적상태설명	하나의 특허출원에 2이상의 발명이 포함되는 경우 해당 출원발명을 분할하여 새로운 특허로 출원할 수 있다.
status_desc_en	text	법적상태영문설명	An applicant who has filed one application for a patent comprising of
ingested_at	datetime(6)	적재 시각 (NOT NULL)	2026-07-30 18:30:35.593557

trial

- 자연 키: trial_number — UK=uk_trial. 출원/등록번호로 브릿지. 소스: 심판사항(서지) TRL_BS.TXT.
- 용도: 심판(심급/종류/심결) 사건.

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	1
trial_number	varchar(255)	심판번호 (NOT NULL, 자연 키)	2008101002960
trial_number_text	varchar(255)	심판번호문자	2008원2960
application_number	varchar(255)	출원번호(브릿지)	1020060118381
registration_number	varchar(255)	등록번호(브릿지)	—
request_date	varchar(255)	심판청구일자	20080403
instance_category	varchar(255)	심급구분	초심 (심판원 심판)
trial_type	varchar(255)	심판종류	거절결정불복
right_type	varchar(255)	권리종류	특허출원
trial_status	varchar(255)	심판상태	심결
case_display	longtext	사건의표시내용	2006년 특허출원 제0118381호 거절결정불복심판
request_purport	longtext	청구취지	원결정을 파기한다. 2006년 특허출원 제 0118381 호는 이를 등록할 것으로 한다, 라는 심결을 구함.
decision_order	longtext	심결주문	기각
confirm_status	varchar(255)	심판확정상태	—
decision_date	varchar(255)	심결일자	20080808
confirm_result	varchar(255)	확정결과	—
confirm_date	varchar(255)	심판확정일자	—
confirm_order_content	longtext	확정심결주문내용	—
sub_code	varchar(255)	부코드	제 6 부
invention_title	text	발명의명칭	운동신경원질환 치료용 조성물 및 그 치료방법

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
total_claim_count	varchar(255)	총청구항수	10
appeal_yn	varchar(255)	청상고여부	—
merged_trial_number	varchar(255)	병합심판번호	—
merged_date	varchar(255)	병합일자	—
original_trial_number	varchar(255)	원심판번호	2008101002960
case_number	varchar(255)	사건번호	1020060118381
supreme_appeal_yn	varchar(255)	상고여부	—
intl_registration_number	varchar(255)	국제등록번호	—
ingested_at	datetime(6)	적재 시각 (NOT NULL)	2026-07-30 18:30:35.585448

final_right_holder

- 자연 키: (registration_number, holder_number) — UK=uk_final_holder. registration_number→application_number 해소(미해소 시 null). 소스: 등록사항(서지) LAST_RG_HOLDER.txt.
- 용도: 등록원부 최종권리자. ※ 등록번호 grain 이라 markDirty 대상 아님(appno 브릿지 후).

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	1
registration_number	varchar(255)	등록번호 (NOT NULL, 소스 키)	1003557000000
application_number	varchar(255)	출원번호(등록번호→해소, 미해소 시 null) —	—
holder_name	text	최종권리자성명	놀워환경 주식회사
holder_number	varchar(255)	최종권리자번호(특허고객번호)	120040293903
holder_address	text	최종권리자주소	충청남도 논산시 ...
holder_country	varchar(255)	최종권리자국가	—
ingested_at	datetime(6)	적재 시각 (NOT NULL)	2026-07-30 18:31:20.354996

term_extension

- 자연 키: (application_number, permission_serial) — UK=uk_term_extension. 소스: 특허권 존속기간 연장등록(서지) ExtensionPatentGazetteAdditionalInfo.txt.
- 용도: 존속기간 연장(허가 정보).

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	1
application_number	varchar(255)	출원번호 (NOT NULL)	1019870006800
extinct_registration_number	varchar(255)	소멸 등록번호	1020089000016
permission_serial	varchar(255)	허가 일련번호	1
permission_date	varchar(255)	허가일자	20010328
permission_content	longtext	허가내용	농약 수입원제 등록
compound_name	text	화합물명칭	—
product_name	text	물품명칭	니코실푸론
product_name_en	text	물품영어명칭	—
goods_name	text	상품명칭	니코실푸론
goods_name_en	text	상품영어명칭	—
usage_content	longtext	용도내용	—
usage_content_en	longtext	용도영어내용	—
ingested_at	datetime(6)	적재 시각 (NOT NULL)	2026-07-30 18:43:14.968429

alloy_composition

- 자연 키: (application_number, claim_serial, element_symbol_number, serial_number) — UK=uk_alloy. 소스: 특허 합금조성비(서지) AlloyCompositionInfo.txt.
- 용도: 청구항별 합금 조성(원소/조성비).

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	1
application_number	varchar(255)	출원번호 (NOT NULL)	1019690001000
pub_grant_type_code	text	공개공고구분코드	B0103
pub_grant_type_name	text	공개공고구분명	공고
claim_serial	varchar(255)	청구항일련번호	1
claim	longtext	청구항	<p>국제연동표준(IACS)의 61% 이상의 도전율을 가지며 2,000응스트롬 단위 이하의 입도로 대략 균일하게 분포한 철 알
has_composition_ratio	text	조성비여부	Y
is_dependent_claim	text	종속항여부	—
element_symbol_number	varchar(255)	원소기호번호	Al

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
serial_number	varchar(255)	일련번호	1
element_name_kr	text	원소한글명	알루미늄
element_name_en	text	원소영문명	aluminium
min_value	text	최소값	0
max_value	text	최대값	99.7
element_unit	text	원소단위	%
is_main_component	text	주성분여부	N
ingested_at	datetime(6)	적재 시각 (NOT NULL)	2026-07-30 18:43:18.370380

UK(uk_alloy) 구성 4컬럼(application_number-claim_serial-element_symbol_number-serial_number)은 프리픽스 인덱스 정의 때문에 varchar 유지. 나머지 문자 컬럼 10개는 varchar(255) 초과 실측(2026-07-31 벌크 51건 truncate)으로 1.0.12 ddl.sql 에서 text 확대 — 위 표는 로컬 적용 완료 후 실측값이다.

sequence_listing

- 자연 키: (application_number, receipt_number) — UK=uk_sequence. 소스: 특허 염기서열(서지) biotechApplicationReceiptInfo.txt.
- 용도: 서열목록 접수 메타(대용량, 서지만).

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	1
application_number	varchar(255)	출원번호 (NOT NULL)	1019750000656
receipt_number	varchar(255)	접수번호	111975000049063
sequence_item_count	varchar(255)	아미노산염기서열항목수	45
sequence_program	varchar(255)	아미노산염기서열작성프로그램	KOPATIN 1.5
ingested_at	datetime(6)	적재 시각 (NOT NULL)	2026-07-30 18:54:49.397040

citation

- 자연 키: (application_number, std_citation_number, citation_type_code, std_citation_identification_code) — UK=uk_citation. 출원 grain. 소스: 인용문헌(서지) CITATION_ALL.TXT(aux, appno 단위) + 공보 XML KR_Documentnumber(body, literature_number 태그) — 이원 소스.
- △ 방향: 인용(backward) — 이 특허가 인용한 선행기술(공보의 선행기술문헌 포함). 이 특허를 인용해 간(피인용/forward) 문헌은 prior_technology_document. JPA 엔티티 없음(순수 벌크 테이블).

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	403
application_number	varchar(255)	출원번호 (NOT NULL) — 인용 주체(본 특허)	1019910016510
original_citation_number	text	원인용문헌번호(원문)	유럽특허공개공보0082977
original_citation_date	varchar(255)	원인용문헌번호일자	—
std_citation_number	varchar(255)	표준인용문헌번호	0082977
std_citation_country_code	varchar(255)	표준인용문헌국가코드	EP
std_citation_country_name	varchar(255)	표준인용문헌국가코드명	유럽특허청(EPO)
std_citation_identification_code	varchar(255)	표준인용식별코드	A1
std_citation_publication_date	varchar(255)	표준인용문헌발행일자	19830706
std_status_code	varchar(255)	표준상태코드	20001
std_status_name	varchar(255)	표준상태코드명	표준화
citation_type_code	varchar(255)	인용문헌구분코드	E0801
citation_type_name	varchar(255)	인용문헌구분코드명	발송문서
literature_number	varchar(255)	문헌번호(공보 XML 유래 시 스냅샷 키; aux 유래는 NULL) —	—
ingested_at	datetime(6)	적재 시각 (NOT NULL)	2026-07-30 10:23:43.537407

notice_due_date

- 자연 키: (application_number, serial_number, cause_send_number) — UK=uk_notice_due. 소스: 특허_실용 통지서 마감기한(서지) APPL_DUE_DATE.txt.
- 용도: 통지서 제출 마감기한.

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)	1
application_number	varchar(255)	출원번호 (NOT NULL)	1019820005121
serial_number	varchar(255)	일련번호	1
cause_send_number	varchar(255)	발생원인발송번호	212001506514120
submission_due_date	varchar(255)	제출만료일자	19950202
ingested_at	datetime(6)	적재 시각 (NOT NULL)	2026-07-30 19:12:31.873177

paper_citation

- 자연 키: (application_number, citation_serial, citation_type_code) — UK=uk_paper_citation. 구분자 <¶>. 소스: 특허 논문 인용정보 PatentLiteratureCitationData.txt.

- 용도: 비특허(논문) 인용. ※ 과거 prior_technology_document.non_patent_reference_text 로 기술했으나 실재는 **이 전용 테이블**로 적재.

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT) 1	
application_number	varchar(255)	출원번호 (NOT NULL)	1019990000281
citation_type_code	varchar(255)	인용구분코드	E0801
citation_serial	varchar(255)	인용문헌구분일련번호	1
paper_title	text	인용논문명	高周波共振形電力変換制御装置と 特性評価に関する研究
paper_author	text	인용논문저자성명	Yong Ju Kim
paper_year	varchar(255)	논문발행년도	1996
paper_journal	text	논문저널명	null
ingested_at	datetime(6)	적재 시각 (NOT NULL)	2026-07-30 20:11:05.451347

deposited_microorganism

- 자연 키: (application_number, deposit_serial, deposit_number) — UK=uk_deposit. 소스: 특허 기탁 미생물 patentDepositionMicroorganismInfo.txt.
- 용도: 미생물 기탁 정보.

컬럼	타입	설명	예시(로컬 DB)
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT) 1	
application_number	varchar(255)	출원번호 (NOT NULL)	1020200136695
deposit_serial	varchar(255)	미생물수탁일련번호	1
deposit_number	varchar(255)	미생물수탁번호	KCTC11877BP
deposit_date	varchar(255)	미생물수탁일자	20110223
deposit_institute	varchar(255)	미생물수탁기관	한국생명공학연구원생물자원센터(KCTC)
ingested_at	datetime(6)	적재 시각 (NOT NULL)	2026-07-30 20:13:29.165313

통합 조회 뷰 (1.0.12)

두 뷰는 CREATE OR REPLACE VIEW 로 정의되며(patent/mysql/1.0.12/ddl.sql), 자식 테이블을 JSON_ARRAYAGG 로 집계해 fan-out 없이 한 행에 담는다. **비물질화 + 다조인이라 무겁다** → 대량은 전체 스캔 금지, WHERE literature_number IN (배치) 로만 조회(초기 백필만 예외). MySQL 8.0+/MariaDB 10.5+ 필요.

두 뷰의 차이 = **grain**: patent_full = **스냅샷(문헌, literature_number)** 1행, application_full = **출원(application_number)** 1행(스냅샷은 배열로 집계).

patent_full (뷰)

- grain: literature_number (스냅샷 1개 = 1행). 한 출원의 공개(PUB)/등록(REG)/정정(REG_1) 스냅샷은 **각각 별도 행**.
- 용도: **서비스 반영 조립기** — 한 문헌의 모든 연관데이터를 한 행으로 조립(B 하이브리드에서 멀티 litno 배치로 호출). bibliographic b 기준 LEFT JOIN.
- △ 출원 grain 집계(family 등)는 같은 출원의 여러 스냅샷 행에 **동일값이 반복됨**(비정규 뷰, 값은 정확).

출력 컬럼	원천	조인 grain	비고
id, literature_number, application_number, register_status, document_kind, register_number, register_date, open_number, open_date, publication_number, publication_date, application_date, invention_title	bibliographic	스냅샷 (litno)	스칼라
abstract / claim / specification	abstract/claim/specification	스냅샷 (litno)	1:1 본문
ipc_json	ipc	스냅샷 (litno)	{sn,code,date}
priority_json	priority	스냅샷 (litno)	{sn,country,number,date}
person_json	related_person	스냅샷 (litno)	{cls,sn,name,country,addr}
cpc_json	cpc	스냅샷 (litno)	{sn,code,date}
family_json	family	출원 (appno)	{category,country,litno,appno}
prior_doc_json	prior_technology_document	출원 (appno)	피인용(forward) {sn,cited_by,country,type,npl}
admin_json	administrative_process	출원 (appno)	{sendno,date,doc,status}
rnd_json	rnd	출원 (appno)	{task,project,agency}
claim_rev_json	claim_revision	출원 (appno)	{serial,doc,date}

출력 컬럼	원천	조인 grain	비고
cc_cpc_json / cc_ipc_json	classification_code_change_cpc/_ipc	출원 (appno)	{code,ver}
legal_status_json	legal_status_history	출원 (appno)	{code,name,date}
exam_notice_json	examination_notice	출원 (appno)	{sendno,date,examiner}
reject_json	rejection_decision	출원 (appno)	{sendno,content}
term_ext_json	term_extension	출원 (appno)	{serial,date,content}
alloy_json	alloy_composition	출원 (appno)	{claim,el,min,max,unit}
sequence_json	sequence_listing	출원 (appno)	{receipt,count}
citation_json	citation (litno NULL)	출원 (appno)	인용(backward, 심사 인용문헌 CITATION_ALL 유래) {cited,orig,country,type}
prior_art_json	citation (litno 있음)	스냅샷 (litno)	선행기술문헌(backward, 공보 [선행기술문헌] KR_Documentnumber 유래) {number}
notice_due_json	notice_due_date	출원 (appno)	{sn,due}
paper_citation_json	paper_citation	출원 (appno)	{title,author,year}
microorganism_json	deposited_microorganism	출원 (appno)	{number,inst,date}
right_holder_json	rights_holder_change	등록→출원 (appno)	{type,name,date}
final_holder_json	final_right_holder	출원 (appno)	{name,number,country}
standard_json	standard	스냅샷 (litno)	표준특허 {org,number,name,declarant,date}
trial_json	trial	출원 (appno, 브릿지)	심판 {trial_no,type,status,req_date,dec_date}
designated_country_json	designated_country	스냅샷 (litno)	지정국 {office,country}
rep_applicant_json	representative_applicant(via patent_representative_applicant)	스냅샷 (litno)	대표출원인 {code,name,name_eng,customer_no}
right_change_json	right_change	스냅샷 (litno)	권리변동 요약 {type,name,code,date}
examiners:applicant_identifier:current_assignees_country:license_registration_date:has_trial:has_ownership_change:sequence_listing_yn:drawing_url:primary_drawing_url:family_document_count:family_country_count		스냅샷 (litno)	KR 고유 스칼라(심사관·실시권등록일·서열 유무·도면URL·심판/권리변동 유무·패밀리 1:1 카운트) — JSON 아님, 직접 컬럼

application_full (뷰)

- grain: application_number (출원 1개 = 1행). 스냅샷은 snapshots_json 배열로 접합(반복 없음).
- 용도: 출원 단위 개요 — 스냅샷 구성 + 출원-grain 핵심 이력만. 문서 본문(초록/청구항/명세서)·분류·인용 등은 미포함(그건 patent_full).

출력 컬럼	원천	비고
application_number	bibliographic(GROUP BY appno)	출원번호
snapshots_json	bibliographic	스냅샷 목록 {litno,status,regno,title}
legal_status_json	legal_status_history	{code,name,date}

출력 컬럼	원천	비고
family_json	family	{country,litno}
claim_rev_json	claim_revision	{serial,doc}
right_holder_json	rights_holder_change	{type,name} (appno IS NOT NULL)

US (us) 스키마 ERD

USPTO(미국특허청) 공보를 적재하는 us 카탈로그의 모든 테이블이다. 자연 키는 소스 문헌번호 literature_number(native)이며, 재그름(문헌 묶음)은 bibliographic.application_number 컬럼을 기준으로 한다. 상태별 스냅샷은 문헌번호가 서로 달라 별도 플러그 없이 자동 공존하며, 보조 테이블에는 register_status 태깅을 두지 않는다(문헌번호로 스냅샷이 분리됨).

날짜 컬럼(*_date)은 원본 yyyyMMdd 문자열을 varchar 로 그대로 저장한다(DATE 타입 전환은 롤백됨). 상속 베이스(base/SharedBaseEntities.kt)의 컬럼도 각 테이블에 모두 펼쳐 포함했다. US 는 IPC/CPC/UPC 분류 정규화 테이블을 모두 보유하며, 우선권은 공통 priority 테이블을 사용한다.

bibliographic

- 자연 키: literature_number
- 용도: US 특허 서지(대표) 정보. 재그름은 application_number, 현재 상태는 kind code(document_kind)로 표현.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키 / US 는 재그름 기준)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
document_kind	varchar	문헌 식별 코드(문헌종류, kind code)
publication_number	varchar	광고번호
publication_date	varchar	광고일
register_number	varchar	등록번호
register_date	varchar	등록일
open_number	varchar	공개번호
open_date	varchar	공개일
application_date	varchar	출원일
original_application_number	varchar	원출원번호
original_application_date	varchar	원출원일
translation_submit_date	varchar	번역문 제출일
international_application_number	varchar	국제출원번호
international_application_date	varchar	국제출원일
international_open_number	varchar	국제공개번호
international_open_date	varchar	국제공개일
invention_title	text	발명의 명칭
invention_title_eng	text	발명의 명칭 영문번역본
country_code	varchar	국가 코드
final_disposal	varchar	최종 처분 상태
register_status	varchar	등록 상태
application_flag	varchar	출원 구분
claim_count	varchar	청구항 수
transfer_claim_count	varchar	양도 청구항 수
original_examination_request_flag	varchar	원출원 심사청구 여부
original_examination_request_date	varchar	원출원 심사청구일
technology_transference_hope_status	varchar	기술 이전 희망 상태
technology_leading_hope_status	varchar	기술 도입 희망 상태

abstract

- 자연 키: literature_number
- 용도: 요약 보관.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
abstract	mediumtext	요약

claim

- 자연 키: literature_number
- 용도: 청구항 텍스트 보관.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
claim	mediumtext	청구항

specification

- 자연 키: literature_number
- 용도: 명세서(상세 설명) 보관.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
specification	mediumtext	명세서(상세 설명)

ipc

- 자연 키: literature_number
- 용도: IPC 분류 코드(다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
serial_number	varchar	일련번호
ipc_number	varchar	IPC 번호
ipc_date	varchar	IPC 부여일

cpc

- 자연 키: literature_number
- 용도: CPC 분류 코드(US 정규화 테이블, 다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
cpc_serial_number	varchar	CPC 일련번호
cpc_code	varchar	CPC 코드

upc

- 자연 키: literature_number
- 용도: UPC(미국 특허 분류) 코드(다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
serial_number	varchar	일련번호
upc_code	varchar	UPC 코드(미국 특허 분류)

rel_appl

- 자연 키: literature_number
- 용도: 관련 출원(related application) 정보(다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
serial_number	varchar	일련번호
registration_number	text	관련 출원 등록번호
registration_date	varchar	관련 출원 등록일
classification	text	관련 출원 구분
status	text	관련 출원 상태

ctltr

- 자연 키: literature_number
- 용도: 인용문헌(citation) 정보(다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
citation_literature_country_code	varchar	인용문헌 국가 코드
registration_number	text	인용문헌 등록번호
kind	varchar	인용문헌 종류
linked_literature_number	varchar	연결 문헌번호
registration_date	varchar	인용문헌 등록일
inventor_name	text	인용문헌 발명자명
upc	varchar	UPC 분류

ctltr_etc

- 자연 키: literature_number
- 용도: 기타(비특허) 인용문헌 보관(다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
serial_number	varchar	일련번호
other_citations	mediumtext	기타 인용문헌

search

- 자연 키: literature_number
- 용도: 검색(searched field) 분류 항목(다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
classification	varchar	검색 분류
serial_number	varchar	일련번호
search_item	text	검색 항목

family

- 자연 키: literature_number
- 용도: 패밀리(대응 특허) 정보(다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키 / 그 외는 패밀리 출원번호)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO 자연 키 / KR 은 패밀리 문헌번호)
family_category	varchar	패밀리 분류
family_identification	varchar	패밀리 식별값
family_country_code	varchar	패밀리 국가 코드
family_country	varchar	패밀리 국가명
family_application_number	varchar	패밀리 출원번호 (KR)
literature_code	varchar	문헌 코드 (KR)
family_literature_number	varchar	패밀리 문헌번호
family_patent_literature_code	varchar	패밀리 특허 문헌 코드
application_date	varchar	출원일
open_number	varchar	공개번호
open_date	varchar	공개일
register_number	varchar	등록번호
register_date	varchar	등록일
publication_number	varchar	광고번호
publication_date	varchar	광고일
invention_title	text	발명의 명칭

priority

- 자연 키: literature_number
- 용도: 우선권 주장 정보(공통 priority 테이블, 다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/EP/WIPO 자연 키)
priority_serial_number	varchar	우선권 일련번호
priority_application_country_code	varchar	우선권 출원국 코드
priority_application_number	text	우선권 출원번호
priority_application_date	varchar	우선권 출원일
priority_country	varchar	우선권 국가명 (KR)

related_person

- 자연 키: literature_number
- 용도: 관계인(출원인/발명자/대리인 등) 정보(다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
classification	varchar	관계인 구분(출원인/발명자/대리인 등)
serial_number	varchar	일련번호
related_person_code	varchar	관계인 코드 (KR)
name	text	성명/명칭
name_eng	text	영문 성명/명칭 (KR)
country_code	varchar	국가 코드
country	varchar	국가명 (KR)
address	text	주소
address_eng	text	영문 주소 (KR)

standard

- 자연 키: literature_number
- 용도: 표준특허 정보 보관. USPTO 공보 XML 엔 표준특허 선언 정보가 없어 실질 적재 데이터는 없다(굴격 유지 목적).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US 등 자연 키)
standardization_organization	varchar	표준화기구
standard_numbers	text	표준번호
standards_information	text	표준정보
standard_technology_name	text	표준기술명
standard_declarants	text	선언(등재)자
standard_declarant_nationalities	text	선언(등재)자 국적
standard_declaration_date	varchar	선언일

custom

- 자연 키: literature_number
- 용도: US(USPTO) 고유 스칼라 보관.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
examiners	text	심사관
series_code	varchar	출원 시리즈 코드(USPTO)
provisional_application_numbers	text	가출원 번호 목록(USPTO)
cited_documents	longtext	인용/참고 문헌(USPTO references)
prior_technology_document_country	text	인용 특허문헌 국가 코드(세미콜론 결합)

patent_image

- 자연 키: literature_number
- 용도: 특허 이미지(S3 등) 키 매핑(다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호
application_number	varchar	출원번호
scrape_site	varchar	수집 사이트(enum name, NOT NULL)
key_name	varchar	이미지 키 이름(S3 경로 등, NOT NULL)

register_status_history

- 자연 키: application_number (등록상태 변경이력은 출원번호 기준)
- 용도: 등록상태 변경이력(append-only). US 는 현재 상태를 bibliographic.document_identification_code(kind code)로 표현하고, 이 테이블이 변화 로그. UPDATE/DELETE 하지 않음.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (NOT NULL)
from_status	varchar	이전 상태(RegisterStatus.name, 최초 관측 시 null 허용)
to_status	varchar	새 상태(RegisterStatus.name, NOT NULL)
source	varchar	판정 출처: ADMIN/REGISTRATION/BIBLIO(출처 없으면 null)
st27_category	varchar	새 상태(to_status)의 WIPO ST.27 이벤트 카테고리
detected_at	datetime(6)	변경 감지 시각 (NOT NULL)

patent_master

- 자연 키([grain]: literature_number (문헌/스냅샷 단위). KR = \${출원번호}.\${상태코드}(PUB/REG/REG_1 등) 합성, US/EP/JP = KIPRIS ltrtno 정규화(국가접두 제거·12자리 pad + kind 2자).
- 용도: bibliographic 상위의 수집·서비스반영 추적 마스터. 수집 앱이 적재/갱신하고, 서비스 반영 파이프라인(외부)이 service_reflected=0 을 워크리스트로 소비한다. 재수집/변경 시 service_reflected=0 으로 되돌린다.
- 파티션: RANGE COLUMNS(first_collected_date) 월단위 + pMAX. PK=(id, first_collected_date). literature_number 는 DB UNIQUE 없음(앱 upsert 로 유일성 보장).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT). 파티션 위해 PK=(id, first_collected_date)
literature_number	varchar	문헌번호 (grain 키)
application_number	varchar	출원번호 (스냅샷 루기·변동이력 dirty 용)
register_status	varchar	등록상태 (스냅샷 코드/이름)
scrape_site	varchar	수집 출처 사이트
collect_method	varchar	수집 방식 INCREMENTAL/BULK
last_source	varchar	마지막 수집 경로 SCRAPE/IMPORT/CORRECTION/RECOLLECT/STATUS/CHANGE_HISTORY/BACKFILL
first_collected_at	datetime(6)	최초 수집 시각 (불변)
first_collected_date	date	최초 수집 일자 → 파티션 키 (불변)
last_collected_at	datetime(6)	최근 수집 시각 (매 touch 갱신)
collect_count	int	수집 touch 횟수
service_reflected	tinyint(1)	서비스 DB 반영 여부 (외부 파이프라인이 갱신)
service_reflected_at	datetime(6)	서비스 DB 반영 시각 (외부 파이프라인이 기록)

JP (jp) 스키마 ERD

JPO(일본특허청) 공보를 적재하는 jp 커탈로그의 모든 테이블이다. 자연 키는 소스 문헌번호 literature_number(native)이며, 재그룹(문헌 묶음)은 bibliographic.application_number 컬럼을 기준으로 한다. 상태별 스냅샷은 문헌번호가 서로 달라 별도 플래그 없이 자동 공존하며, 보조 테이블에는 register_status 대강을 두지 않는다(문헌번호로 스냅샷이 분리됨).

날짜 컬럼(*_date)은 원본 yyyyMMdd 문자열을 varchar 로 그대로 저장한다(DATE 타입 전환은 롤백됨). 상속 베이스(base/SharedBaseEntities.kt)의 컬럼도 각 테이블에 모두 펼쳐 포함했다. JP 는 CPC 정규화 테이블이 없으며 CPC 는 custom.cpc_code 스칼라로만 보관한다. 우선권은 공통 priority 대신 JP 전용 prir 테이블을 쓴다.

bibliographic

- 자연 키: literature_number
- 용도: JP 특허 서지(대표) 정보. 재그룹은 application_number, 현재 등록 상태는 register_status.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키 / JP 는 재그룹 기준)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
document_kind	varchar	문헌 식별 코드(문헌종류)
publication_number	varchar	광고번호
publication_date	varchar	광고일
register_number	varchar	등록번호
register_date	varchar	등록일

컬럼	타입	설명
open_number	varchar	공개번호
open_date	varchar	공개일
application_date	varchar	출원일
original_application_number	varchar	원출원번호
original_application_date	varchar	원출원일
translation_submit_date	varchar	번역문 제출일
international_application_number	varchar	국제출원번호
international_application_date	varchar	국제출원일
international_open_number	varchar	국제공개번호
international_open_date	varchar	국제공개일
invention_title	text	발명의 명칭
invention_title_eng	text	발명의 명칭 영문번역본
country_code	varchar	국가 코드
final_disposal	varchar	최종 처분 상태
register_status	varchar	등록 상태 (현재값)
application_flag	varchar	출원 구분
claim_count	varchar	청구항 수
transfer_claim_count	varchar	양도 청구항 수
original_examination_request_flag	varchar	원출원 심사청구 여부
original_examination_request_date	varchar	원출원 심사청구일
technology_transference_hope_status	varchar	기술 이전 희망 상태
technology_leading_hope_status	varchar	기술 도입 희망 상태

abstract

- 자연 키: literature_number
- 용도: 국문/원문 요약 보관.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
abstract	mediumtext	요약

e_abstract

- 자연 키: literature_number
- 용도: 영문 요약 보관(JP 고유).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
abstract	mediumtext	영문 요약

claim

- 자연 키: literature_number
- 용도: 청구항 텍스트 보관.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
claim	mediumtext	청구항

specification

- 자연 키: literature_number
- 용도: 명세서(상세 설명) 보관.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)

컬럼	타입	설명
specification	mediumtext	명세서(상세 설명)

ipc

- 자연 키: literature_number
- 용도: IPC 분류 코드(다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
serial_number	varchar	일련번호
ipc_number	varchar	IPC 번호
ipc_date	varchar	IPC 부여일

epc

- 자연 키: literature_number
- 용도: EPC 분류 코드(JP 고유, 다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
serial_number	varchar	일련번호
epc_code	varchar	EPC 코드

fi

- 자연 키: literature_number
- 용도: 일본 파일 인덱스(FI) 분류 코드(다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
serial_number	varchar	일련번호
fi_code	varchar	FI 코드(일본 파일 인덱스)

fterm

- 자연 키: literature_number
- 용도: F-term 분류 코드(JP 고유, 다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
serial_number	varchar	일련번호
fterm_code	varchar	F-term 코드

tema

- 자연 키: literature_number
- 용도: 테마 코드(JP 고유, 다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
serial_number	varchar	일련번호
tema_code	varchar	테마 코드

family

- 자연 키: literature_number
- 용도: 패밀리(대응 특허) 정보(다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키 / 그 외는 패밀리 출원번호)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO 자연 키 / KR 은 패밀리 문헌번호)

컬럼	타입	설명
family_category	varchar	패밀리 분류
family_identification	varchar	패밀리 식별값
family_country_code	varchar	패밀리 국가 코드
family_country	varchar	패밀리 국가명
family_application_number	varchar	패밀리 출원번호 (KR)
literature_code	varchar	문헌 코드 (KR)
family_literature_number	varchar	패밀리 문헌번호
family_patent_literature_code	varchar	패밀리 특허 문헌 코드
application_date	varchar	출원일
open_number	varchar	공개번호
open_date	varchar	공개일
register_number	varchar	등록번호
register_date	varchar	등록일
publication_number	varchar	광고번호
publication_date	varchar	광고일
invention_title	text	발명의 명칭

prir

- 자연 키: literature_number
- 용도: JP 전용 우선권 주장 정보(공통 priority 대체, 다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
serial_number	varchar	일련번호
priority_claim_country	varchar	우선권 주장 국가
priority_claim_number	varchar	우선권 주장 번호
priority_claim_date	varchar	우선권 주장일

related_person

- 자연 키: literature_number
- 용도: 관계인(출원인/발명자/대리인 등) 정보(다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
classification	varchar	관계인 구분(출원인/발명자/대리인 등)
serial_number	varchar	일련번호
related_person_code	varchar	관계인 코드 (KR)
name	text	성명/명칭
name_eng	text	영문 성명/명칭 (KR)
country_code	varchar	국가 코드
country	varchar	국가명 (KR)
address	text	주소
address_eng	text	영문 주소 (KR)

ctltr

- 자연 키: literature_number
- 용도: 인용문헌(citation) 정보(다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
citation_literature_country_code	varchar	인용문헌 국가 코드
registration_number	text	인용문헌 등록번호
kind	varchar	인용문헌 종류
cited	varchar	인용 여부/유형
registration_date	varchar	인용문헌 등록일

컬럼	타입	설명
inventor_name	text	인용문헌 발명자명
upc	varchar	UPC 분류

custom

- 자연 키: literature_number
- 용도: JP(JPO) 고유 스칼라 보관(CPC 대표 분류 포함).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
examiners	text	심사관
cpc_code	text	CPC 대표 분류번호
agent_category	varchar	대리인 구분
edition	varchar	공보 판(JP)
fterm	text	F-term 분류(JP)
theme_code	text	테마코드(JP)
claim_count	varchar	청구항 수
request_examination_yn	varchar	심사청구 유무
figures	longtext	도면 figure 목록
cited_documents	mediumtext	특허 인용문헌(CitationBag/PatentCitation)

patent_image

- 자연 키: literature_number
- 용도: 특허 이미지(S3 등) 키 매핑(다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호
application_number	varchar	출원번호
scrape_site	varchar	수집 사이트(enum name, NOT NULL)
key_name	varchar	이미지 키 이름(S3 경로 등, NOT NULL)

register_status_history

- 자연 키: application_number (등록상태 변경이력은 출원번호 기준)
- 용도: 등록상태 변경이력(append-only). bibliographic.register_status 가 현재값, 이 테이블이 변화 로그. UPDATE/DELETE 하지 않음.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (NOT NULL)
from_status	varchar	이전 상태(RegisterStatus.name, 최초 관측 시 null 허용)
to_status	varchar	새 상태(RegisterStatus.name, NOT NULL)
source	varchar	판정 출처: ADMIN/REGISTRATION/BIBLIO(출처 없으면 null)
st27_category	varchar	새 상태(to_status)의 WIPO ST.27 이벤트 카테고리
detected_at	datetime(6)	변경 감지 시각 (NOT NULL)

patent_master

- 자연 키(grain): literature_number (문헌/스냅샷 단위). KR = \${출원번호}.\${상태코드}(PUB/REG/REG_1 등) 합성, US/EP/JP = KIPRIS ltrtno 정규화(국가접두 제거·12자리 pad + kind 2자).
- 용도: bibliographic 상위의 수집·서비스반영 추적 마스터. 수집 앱이 적재/갱신하고, 서비스 반영 파이프라인(외부)이 service_reflected=0 을 워크리스트로 소비한다. 재수집/변경 시 service_reflected=0 으로 되돌린다.
- 파티션: RANGE COLUMNS(first_collected_date) 월단위 + pMAX. PK=(id, first_collected_date). literature_number 는 DB UNIQUE 없음(앱 upsert 로 유일성 보장).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT). 파티션 위해 PK=(id, first_collected_date)
literature_number	varchar	문헌번호 (grain 키)
application_number	varchar	출원번호 (스냅샷 룩기·변동이력 dirty 용)
register_status	varchar	등록상태 (스냅샷 코드/이름)
scrape_site	varchar	수집 출처 사이트
collect_method	varchar	수집 방식 INCREMENTAL/BULK
last_source	varchar	마지막 수집 경로 SCRAPE/IMPORT/CORRECTION/RECOLLECT/STATUS/CHANGE_HISTORY/BACKFILL
first_collected_at	datetime(6)	최초 수집 시각 (불변)
first_collected_date	date	최초 수집 일자 — 파티션 키 (불변)

컬럼	타입	설명
last_collected_at	datetime(6)	최근 수집 시각 (매 touch 갱신)
collect_count	int	수집 touch 횟수
service_reflected	tinyint(1)	서비스 DB 반영 여부 (외부 파이프라인이 갱신)
service_reflected_at	datetime(6)	서비스 DB 반영 시각 (외부 파이프라인이 기록)

EP (ep) 스키마 ERD

EP(EPO) 스키마의 **모든 테이블**을 담은 자립형 ERD 이다. 자연 키는 literature_number(native) 이며, KR 과 달리 상태 스냅샷은 문헌번호(kind code 차이)로 자동 공존한다 — 보조 테이블에는 상태 태깅(register_status) 컬럼을 두지 않고, 상태 변화는 append-only register_status_history(+st27_category) 로만 기록한다. 날짜 컬럼 (*_date)은 원본 yyyyMMdd 문자열을 varchar 로 그대로 저장한다(DATE 타입 전환은 롤백됨). join 은 자연 키 문자열 논리 조인(FK 제약 없음).

bibliographic

- 자연 키: literature_number
- 용도: EP 서지(대표) 정보 1건.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
document_kind	varchar	문헌 식별 코드(문헌종류)
publication_number	varchar	공고번호
publication_date	varchar	공고일
register_number	varchar	등록번호
register_date	varchar	등록일
open_number	varchar	공개번호
open_date	varchar	공개일
application_date	varchar	출원일
original_application_number	varchar	원출원번호
original_application_date	varchar	원출원일
translation_submit_date	varchar	번역문 제출일
international_application_number	varchar	국제출원번호
international_application_date	varchar	국제출원일
international_open_number	varchar	국제공개번호
international_open_date	varchar	국제공개일
invention_title	text	발명의 명칭
invention_title_eng	text	발명의 명칭 영문번역본
country_code	varchar	국가 코드
final_disposal	varchar	최종 처분 상태
register_status	varchar	등록 상태
application_flag	varchar	출원 구분
claim_count	varchar	청구항 수
transfer_claim_count	varchar	양도 청구항 수
original_examination_request_flag	varchar	원출원 심사청구 여부
original_examination_request_date	varchar	원출원 심사청구일
technology_transference_hope_status	varchar	기술 이전 희망 상태
technology_leading_hope_status	varchar	기술 도입 희망 상태

abstract

- 자연 키: literature_number
- 용도: 요약(초록) 본문.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
abstract	mediumtext	요약

claim

- 자연 키: literature_number
- 용도: 청구항 본문.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
claim	mediumtext	청구항

specification

- 자연 키: literature_number
- 용도: 명세서(상세 설명) 본문.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
specification	mediumtext	명세서(상세 설명)

ipc

- 자연 키: literature_number
- 용도: IPC 분류 (N행).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
serial_number	varchar	일련번호
ipc_number	varchar	IPC 번호
ipc_date	varchar	IPC 부여일

epc

- 자연 키: literature_number
- 용도: EPC(유럽특허분류) 분류 (N행) — EP 공유.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
serial_number	varchar	일련번호
epc_code	varchar	EPC 코드(유럽특허분류)

family

- 자연 키: literature_number
- 용도: 패밀리(동일 발명 국가별 대응 출원) 목록.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키 / 그 외는 패밀리 출원번호)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO 자연 키 / KR 은 패밀리 문헌번호)
family_category	varchar	패밀리 분류
family_identification	varchar	패밀리 식별값
family_country_code	varchar	패밀리 국가 코드
family_country	varchar	패밀리 국가명
family_application_number	varchar	패밀리 출원번호 (KR)
literature_code	varchar	문헌 코드 (KR)
family_literature_number	varchar	패밀리 문헌번호
family_patent_literature_code	varchar	패밀리 특허 문헌 코드
application_date	varchar	출원일
open_number	varchar	공개번호
open_date	varchar	공개일
register_number	varchar	등록번호
register_date	varchar	등록일
publication_number	varchar	광고번호
publication_date	varchar	광고일

컬럼	타입	설명
invention_title	text	발명의 명칭

priority

- 자연 키: literature_number
- 용도: 우선권 주장 정보 (N행).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/EP/WIPO 자연 키)
priority_serial_number	varchar	우선권 일련번호
priority_application_country_code	varchar	우선권 출원국 코드
priority_application_number	text	우선권 출원번호
priority_application_date	varchar	우선권 출원일
priority_country	varchar	우선권 국가명 (KR)

related_person

- 자연 키: literature_number
- 용도: 관계인(출원인/발명자/대리인 등) 목록.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
classification	varchar	관계인 구분(출원인/발명자/대리인 등)
serial_number	varchar	일련번호
related_person_code	varchar	관계인 코드 (KR)
name	text	성명/명칭
name_eng	text	영문 성명/명칭 (KR)
country_code	varchar	국가 코드
country	varchar	국가명 (KR)
address	text	주소
address_eng	text	영문 주소 (KR)

dsgn

- 자연 키: literature_number
- 용도: 지정국(designated states) 목록 — EP 공유.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
national_name_code	varchar	지정국 코드
national_name	text	지정국명
national_name_eng	text	지정국명 영문

custom

- 자연 키: literature_number
- 용도: EPO 공유 스칼라 보관 — EP 공유.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
cpc_code	text	CPC 대표 분류번호
applicant_file_reference	varchar	출원인 정리번호(EPO)
filing_language	varchar	출원/공개 언어(EPO)
publication_bulletin_number	varchar	공개공보 bulletin 번호(EPO)
pct_bulletin_number	varchar	PCT 국제공개 bulletin 번호(EPO)

patent_image

- 자연 키: literature_number

- 용도: 특허 이미지(S3 등) 키 목록.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호
application_number	varchar	출원번호
scrape_site	varchar	수집 사이트(enum name, NOT NULL)
key_name	varchar	이미지 키 이름(S3 경로 등, NOT NULL)

register_status_history

- 자연 키: application_number (변경 감지 단위)
- 용도: 등록상태 변경이력 (append-only). from/to = RegisterStatus.name.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (NOT NULL)
from_status	varchar	이전 상태(RegisterStatus.name, 최초 관측 시 null 허용)
to_status	varchar	새 상태(RegisterStatus.name, NOT NULL)
source	varchar	판정 출처: ADMIN/REGISTRATION/BIBLIO(출처 없으면 null)
st27_category	varchar	새 상태(to_status)의 WIPO ST.27 이벤트 카테고리
detected_at	datetime(6)	변경 감지 시각 (NOT NULL)

인덱스: idx_rsh_appno(application_number), idx_rsh_detected(detected_at).

patent_master

- 자연 키(grain): literature_number (문헌/스냅샷 단위). KR = \${출원번호}_\${상태코드}(PUB/REG/REG_1 등) 합성, US/EP/JP = KIPRIS ltrtno 정규화(국가접두 제거·12자리 pad + kind 2자).
- 용도: bibliographic 상위의 **수집·서비스반영 추적 마스터**. 수집 엽이 적재/갱신하고, 서비스 반영 파이프라인(외부)이 service_reflected=0 을 워크리스트로 소비한다. 재수집/변경 시 service_reflected=0 으로 되돌린다.
- 파티션: RANGE COLUMNS(first_collected_date) 월단위 + pMAX. PK=(id, first_collected_date). literature_number 는 DB UNIQUE 없음(엽 upsert 로 유일성 보장).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT). 파티션 위해 PK=(id, first_collected_date)
literature_number	varchar	문헌번호 (grain 키)
application_number	varchar	출원번호 (스냅샷 루기·변동이력 dirty 용)
register_status	varchar	등록상태 (스냅샷 코드/이름)
scrape_site	varchar	수집 출처 사이트
collect_method	varchar	수집 방식 INCREMENTAL/BULK
last_source	varchar	마지막 수집 경로 SCRAPE/IMPORT/CORRECTION/RECOLLECT/STATUS/CHANGE_HISTORY/BACKFILL
first_collected_at	datetime(6)	최초 수집 시각 (불변)
first_collected_date	date	최초 수집 일자 — 파티션 키 (불변)
last_collected_at	datetime(6)	최근 수집 시각 (매 touch 갱신)
collect_count	int	수집 touch 횟수
service_reflected	tinyint(1)	서비스 DB 반영 여부 (외부 파이프라인이 갱신)
service_reflected_at	datetime(6)	서비스 DB 반영 시각 (외부 파이프라인이 기록)

CP (cp) 스키마 ERD

CP(CNIPR, 중국) 스키마의 **모든 테이블**을 담은 자립형 ERD 이다. 자연 키는 literature_number(native) 이며, KR 과 달리 상태 스냅샷은 문헌번호로 자동 공존한다 — 보조 테이블에는 상태 태깅(register_status) 컬럼을 두지 않는다. CP 는 **현재 수집 대상이 아니다**(엔티티/스키마만 유지, 파이프라인 미연결) — register_status_history 도 없고, family/priority/dsgn 테이블도 없다(권리상태·도면 등은 custom 에 denormalized 보관). 날짜 컬럼(*_date)은 원본 yyyyMMdd 문자열을 varchar 로 그대로 저장한다(DATE 타입 전환은 롤백됨). join 은 자연 키 문자열 논리 조인(FK 제약 없음).

bibliographic

- 자연 키: literature_number
- 용도: CP 서지(대표) 정보 1건.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
document_kind	varchar	문헌 식별 코드(문헌종류)
publication_number	varchar	공개번호
publication_date	varchar	공개일
register_number	varchar	등록번호
register_date	varchar	등록일
open_number	varchar	공개번호

컬럼	타입	설명
open_date	varchar	공개일
application_date	varchar	출원일
original_application_number	varchar	원출원번호
original_application_date	varchar	원출원일
translation_submit_date	varchar	번역문 제출일
international_application_number	varchar	국제출원번호
international_application_date	varchar	국제출원일
international_open_number	varchar	국제공개번호
international_open_date	varchar	국제공개일
invention_title	text	발명의 명칭
invention_title_eng	text	발명의 명칭 영문번역본
country_code	varchar	국가 코드
final_disposal	varchar	최종 처분 상태
register_status	varchar	등록 상태
application_flag	varchar	출원 구분
claim_count	varchar	청구항 수
transfer_claim_count	varchar	양도 청구항 수
original_examination_request_flag	varchar	원출원 심사청구 여부
original_examination_request_date	varchar	원출원 심사청구일
technology_transference_hope_status	varchar	기술 이전 희망 상태
technology_leading_hope_status	varchar	기술 도입 희망 상태

abstract

- 자연 키: literature_number
- 용도: 요약(초록) 본문.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
abstract	mediumtext	요약

e_abstract

- 자연 키: literature_number
- 용도: 영문 요약 본문 — CP 고유(중문 요약 abstract 와 분리).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
abstract	mediumtext	영문 요약

claim

- 자연 키: literature_number
- 용도: 청구항 본문.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
claim	mediumtext	청구항

specification

- 자연 키: literature_number
- 용도: 명세서(상세 설명) 본문.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
specification	mediumtext	명세서(상세 설명)

ipc

- 자연 키: literature_number
- 용도: IPC 분류 (N행).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
serial_number	varchar	일련번호
ipc_number	varchar	IPC 번호
ipc_date	varchar	IPC 부여일

related_person

- 자연 키: literature_number
- 용도: 관계인(출원인/발명자/대리인 등) 목록.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
classification	varchar	관계인 구분(출원인/발명자/대리인 등)
serial_number	varchar	일련번호
related_person_code	varchar	관계인 코드 (KR)
name	text	성명/명칭
name_eng	text	영문 성명/명칭 (KR)
country_code	varchar	국가 코드
country	varchar	국가명 (KR)
address	text	주소
address_eng	text	영문 주소 (KR)

custom

- 자연 키: literature_number
- 용도: CNIPR 고유 스칼라 보관 — 권리상태·도면 등 denormalized 스칼라의 거처(CP 공유).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
legal_status	varchar	상태정보(권리 상태)
current_assignees	text	현재권리자
current_assignees_country	varchar	현재권리자 국적
has_ownership_change	varchar	권리변동 유무(Y/N)
assignors	text	양도인
assignees	text	양수인
latest_assignment_date	varchar	최근 양도일
exclusive_licensees	text	전용 실시권자
license_registration_date	varchar	실시권/라이선스 등록일
has_trial	varchar	심판 유무(Y/N)
drawing_url	text	도면 링크
primary_drawing_url	text	대표도면 링크

patent_image

- 자연 키: literature_number
- 용도: 특허 이미지(S3 등) 키 목록.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호
application_number	varchar	출원번호
scrape_site	varchar	수집 사이트(enum name, NOT NULL)
key_name	varchar	이미지 키 이름(S3 경로 등, NOT NULL)

WIPO (wipo) 스키마 ERD

WIPO(PCT) 스키마의 모든 테이블을 담은 자립형 ERD 이다. 자연 키는 literature_number(native) 이며, KR 과 달리 상태 스냅샷은 문헌번호로 자동 공존한다 — 보조 테이블에는 상태 태깅(register_status) 컬럼을 두지 않는다. WIPO 는 현재 수집 대상이 아니다(엔티티/스키마만 유지, 파이프라인 미연결) — 따라서 register_status_history 도 없다. 날짜 컬럼(*_date)은 원본 yyyyMMdd 문자열을 varchar 로 그대로 저장한다(DATE 타입 전환은 롤백됨). join 은 자연 키 문자열 논리 조인(FK 제약 없음).

bibliographic

- 자연 키: literature_number
- 용도: WIPO 서지(대표) 정보 1건.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
document_kind	varchar	문헌 식별 코드(문헌종류)
publication_number	varchar	광고번호
publication_date	varchar	광고일
register_number	varchar	등록번호
register_date	varchar	등록일
open_number	varchar	공개번호
open_date	varchar	공개일
application_date	varchar	출원일
original_application_number	varchar	원출원번호
original_application_date	varchar	원출원일
translation_submit_date	varchar	번역문 제출일
international_application_number	varchar	국제출원번호
international_application_date	varchar	국제출원일
international_open_number	varchar	국제공개번호
international_open_date	varchar	국제공개일
invention_title	text	발명의 명칭
invention_title_eng	text	발명의 명칭 영문번역본
country_code	varchar	국가 코드
final_disposal	varchar	최종 처분 상태
register_status	varchar	등록 상태
application_flag	varchar	출원 구분
claim_count	varchar	청구항 수
transfer_claim_count	varchar	양도 청구항 수
original_examination_request_flag	varchar	원출원 심사청구 여부
original_examination_request_date	varchar	원출원 심사청구일
technology_transference_hope_status	varchar	기술 이전 희망 상태
technology_leading_hope_status	varchar	기술 도입 희망 상태

abstract

- 자연 키: literature_number
- 용도: 요약(초록) 본문.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
abstract	mediumtext	요약

claim

- 자연 키: literature_number
- 용도: 청구항 본문.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
claim	mediumtext	청구항

specification

- 자연 키: literature_number
- 용도: 명세서(상세 설명) 본문.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
specification	mediumtext	명세서(상세 설명)

ipc

- 자연 키: literature_number
- 용도: IPC 분류 (N행).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
serial_number	varchar	일련번호
ipc_number	varchar	IPC 번호
ipc_date	varchar	IPC 부여일

priority

- 자연 키: literature_number
- 용도: 우선권 주장 정보 (N행).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/EP/WIPO 자연 키)
priority_serial_number	varchar	우선권 일련번호
priority_application_country_code	varchar	우선권 출원국 코드
priority_application_number	text	우선권 출원번호
priority_application_date	varchar	우선권 출원일
priority_country	varchar	우선권 국가명 (KR)

related_person

- 자연 키: literature_number
- 용도: 관계인(출원인/발명자/대리인 등) 목록.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
classification	varchar	관계인 구분(출원인/발명자/대리인 등)
serial_number	varchar	일련번호
related_person_code	varchar	관계인 코드 (KR)
name	text	성명/명칭
name_eng	text	영문 성명/명칭 (KR)
country_code	varchar	국가 코드
country	varchar	국가명 (KR)
address	text	주소
address_eng	text	영문 주소 (KR)

dsgn

- 자연 키: literature_number
- 용도: 지정국(designated states) 목록 — WIPO 고유.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)

컬럼	타입	설명
national_name_code	varchar	지정국 코드
national_name	text	지정국명
national_name_eng	text	지정국명 영문

family

- 자연 키: literature_number
- 용도: 패밀리(동일 발명 국가별 대응 출원) 목록.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키 / 그 외는 패밀리 출원번호)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO 자연 키 / KR 은 패밀리 문헌번호)
family_category	varchar	패밀리 분류
family_identification	varchar	패밀리 식별값
family_country_code	varchar	패밀리 국가 코드
family_country	varchar	패밀리 국가명
family_application_number	varchar	패밀리 출원번호 (KR)
literature_code	varchar	문헌 코드 (KR)
family_literature_number	varchar	패밀리 문헌번호
family_patent_literature_code	varchar	패밀리 특허 문헌 코드
application_date	varchar	출원일
open_number	varchar	공개번호
open_date	varchar	공개일
register_number	varchar	등록번호
register_date	varchar	등록일
publication_number	varchar	공고번호
publication_date	varchar	공고일
invention_title	text	발명의 명칭

custom

- 자연 키: literature_number
- 용도: WIPO PCT 고유 스칼라 보관 — WIPO 고유.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
applicant_nationality	varchar	출원인 국적(WIPO)
applicant_residence	varchar	출원인 거주국(WIPO)
search_authority	varchar	국제조사기관(ISA)
publication_text_kind	varchar	공개 텍스트 종류 코드
protection_kind	varchar	보호유형
publication_bulletin_number	varchar	공개공보 bulletin 번호(wo-pubnum)

patent_image

- 자연 키: literature_number
- 용도: 특허 이미지(S3 등) 키 목록.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호
application_number	varchar	출원번호
scrape_site	varchar	수집 사이트(enum name, NOT NULL)
key_name	varchar	이미지 키 이름(S3 경로 등, NOT NULL)